

Manual de Instalación y Configuración: Pinguino IDE

Este documento detalla el proceso manual para preparar el entorno de Pinguino IDE en Windows, resolviendo los errores de dependencias (como el "Error Run 1") mediante la instalación estructurada de Python 2.7 y sus librerías correspondientes.

Requisitos y Versiones de Dependencias

Para evitar conflictos de compatibilidad con esta versión de Pinguino, es indispensable utilizar los requisitos exactos detallados a continuación:

1. Sistema y Hardware

Componente	Especificación Mínima	Característica
Sistema Operativo	Windows 10 o superior	Arquitectura de 32 o 64 bits de Windows.
Permisos de Usuario	Administrador del sistema	Obligatorio para crear carpetas en la raíz del disco C:\ y registrar variables de entorno.
Almacenamiento	500 MB de espacio libre	Debe estar disponible obligatoriamente en el Disco Local C:

 **Nota importante:** Si tu computadora tiene dos discos duros (por ejemplo, el C: para Windows y un D: para tus documentos personales), **es obligatorio que hagas todo este proceso en el disco C:**. El código interno de Pinguino está programado para buscar sus herramientas únicamente en esa letra; si lo instalas en otro lado, no abrirá.

2.Stack de software y dependencias

Módulo / Software	Versión Requerida	Propósito en el IDE
Python	2.7.10 (32 bits)	Lenguaje base sobre el cual está construido el entorno de desarrollo. Debe instalarse estrictamente en C:\Python27.
pyparsing	2.4.7	Librería encargada de leer, analizar e interpretar la sintaxis del código fuente escrito por el usuario.
six	1.16.0	Librería de compatibilidad utilizada para asegurar la consistencia entre módulos antiguos.
packaging	20.9	Administra de forma interna las versiones y metadatos de los paquetes instalados.
wheel	0.37.1	Permite la correcta instalación de paquetes empaquetados localmente con extensión .whl.
PySide	1.2.4	Motor gráfico encargado de renderizar la interfaz de usuario del IDE (ventanas, botones y menús).
pyusb	1.0.2	Módulo que gestiona la comunicación directa entre la computadora y la placa del microcontrolador mediante USB.

 **Nota importante:** No necesitas ir a Google a buscar, descargar e instalar estos seis paquetes de Python uno por uno. Más adelante utilizaremos una herramienta llamada pip (incluida en Python) que hará el trabajo sucio: le daremos una orden en la consola y ella se encargará de ir a internet, buscar las versiones exactas de esta tabla y colocarlas en su sitio por ti.

Fase 1: Construcción del Esqueleto del Directorio

1. **Abrir la consola como Administrador:** Presiona la tecla Windows, escribe cmd, haz clic derecho sobre el icono de "Símbolo del sistema" y selecciona "Ejecutar como administrador".
2. **Crear el árbol de carpetas:** Escribe los siguientes comandos en la consola, presionando la tecla Enter al final de cada línea:

- Comando 1: **mkdir C:\Pinguino**
- Comando 2: **mkdir C:\Pinguino\v11**
- Comando 3: **mkdir C:\Pinguino\v11\compilers**

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>mkdir C:\Pinguino

C:\Users\alber>
```

3. **Verificar la creación:** Entra a la ruta recién creada y pide al sistema un listado de su contenido con estos dos comandos:

- Comando 1: **cd /d C:\Pinguino\v11**
- Comando 2: **dir**

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
20/03/2025 09:53 p. m. <DIR> Tracing
07/03/2026 02:56 p. m. <DIR> Videos
09/01/2025 11:39 p. m. <DIR> Xilinx
7 archivos 7,735,612 bytes
29 dirs 30,338,195,456 bytes libres

C:\Users\alber>cd /d C:\Pinguino\v11

C:\Pinguino\v11>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: AAFC-4E17

Directorio de C:\Pinguino\v11
17/06/2026 08:00 a. m. <DIR> .
17/06/2026 08:00 a. m. <DIR> ..
17/06/2026 08:00 a. m. <DIR> compilers
0 archivos 0 bytes
3 dirs 30,338,035,712 bytes libres

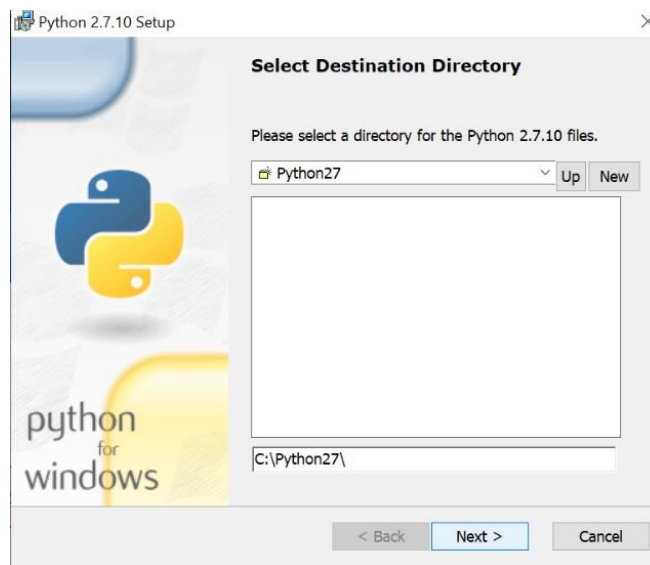
C:\Pinguino\v11>_
```

Fase 2: Instalación del Motor (Python 2.7.10)

1. **Ejecutar el instalador:** Descarga y abre el archivo de Python 2.7.10 (debe ser estrictamente la versión x86 de 32 bits) y selecciona la opción "Install for all users". Haz clic en Next.

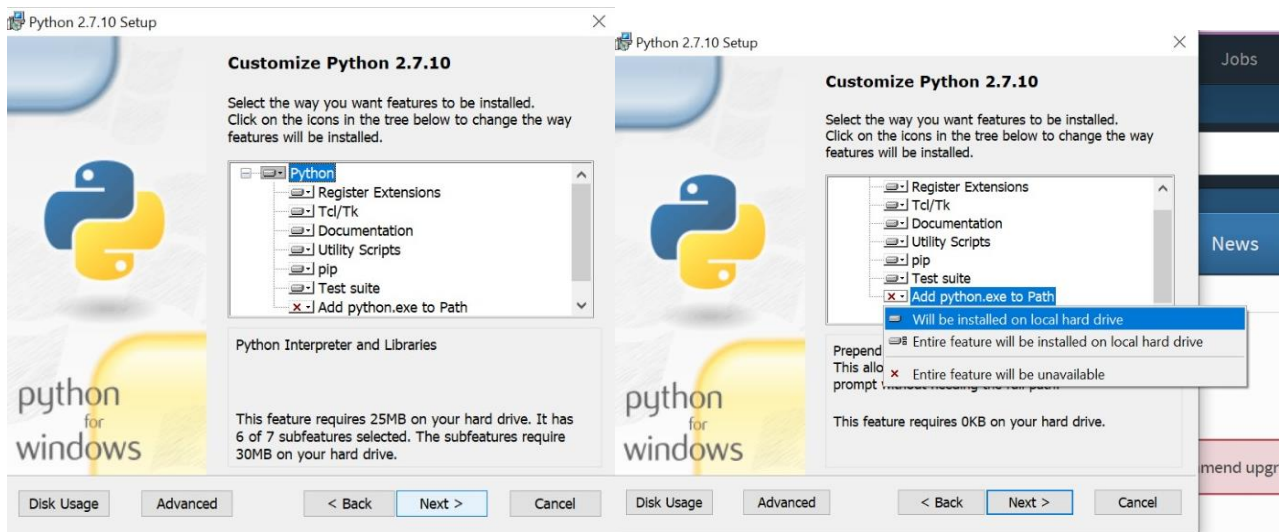


2. **Validar el directorio:** Asegúrate de que la ruta de destino sea exactamente C:\Python27. (Si el instalador le agrega un "_64" o lo manda a "Archivos de Programa", bórralo y déjalo limpio). Haz clic en Next.

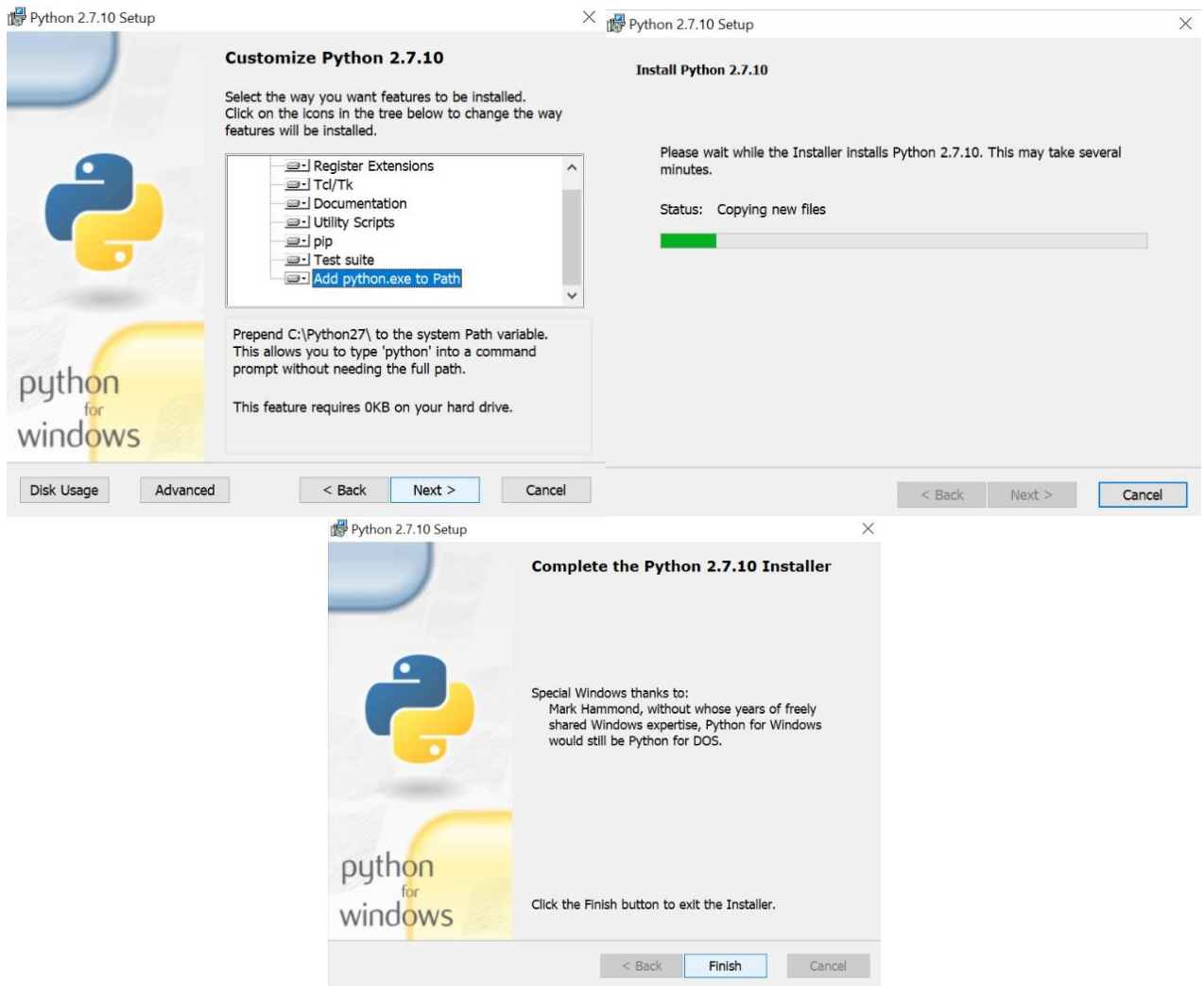


3. **Prevención del "Error Run 1":** En la ventana Customize Python 2.7.10, baja hasta el final de la lista de características y busca la opción **Add python.exe to Path**.

- Haz clic sobre el pequeño icono de disco duro con la cruz roja.
- Selecciona la opción: **Entire feature will be installed on local hard drive**.



4. Haz clic en Next y, al terminar la barra de carga, presiona "Finish".



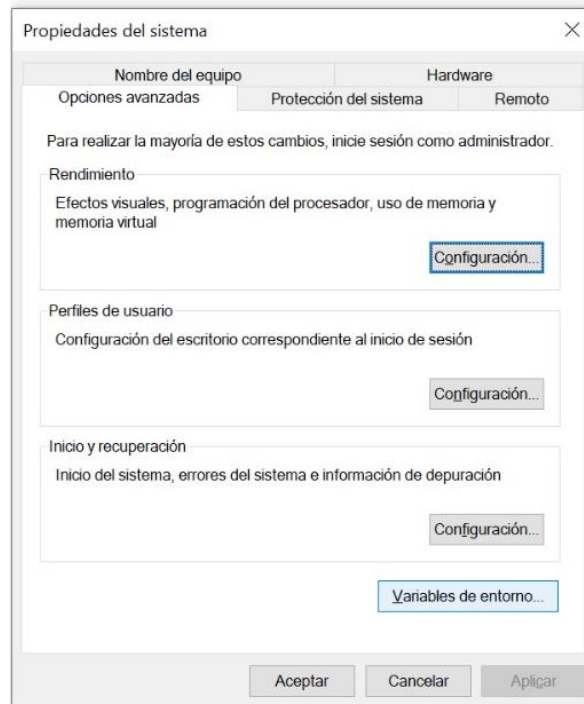
2.1 Auditoría manual de registro en Windows (*Paso crítico*)

(Aunque en el Paso 3 le pedimos al instalador que inyectara su ruta en el sistema, Windows 10 a veces lo ignora. Es obligatorio hacer esta inspección visual antes de avanzar).

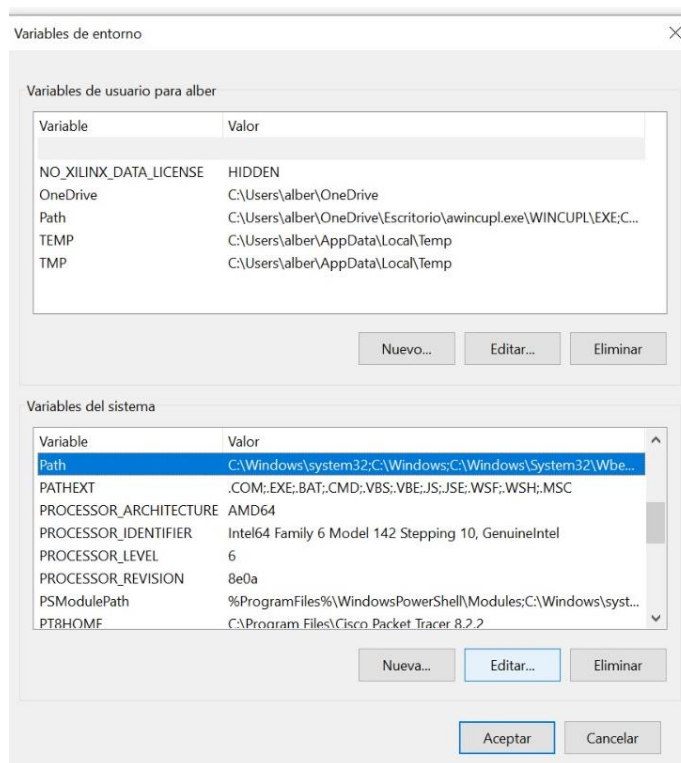
5. **Abrir configuración del sistema:** En la barra de búsqueda de Windows escribe "Editar las variables de entorno del sistema" y presiona Enter.



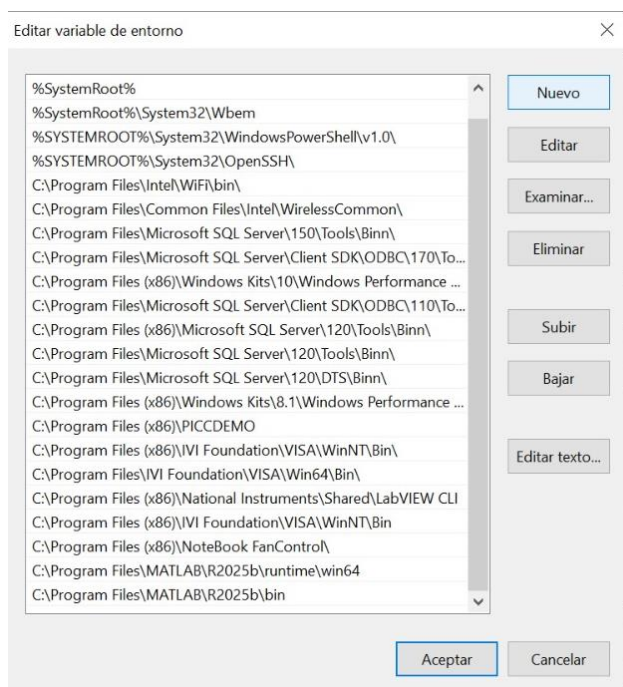
6. **Acceder a las variables:** En la pequeña ventana de *Propiedades del Sistema* que se abrirá, haz clic en el botón inferior llamado **Variables de entorno...**



7. **Ubicar el PATH del Sistema:** En la ventana dividida, concéntrate en el recuadro inferior llamado *Variables del sistema*. Busca en la lista la fila llamada **Path** y haz doble clic sobre ella.



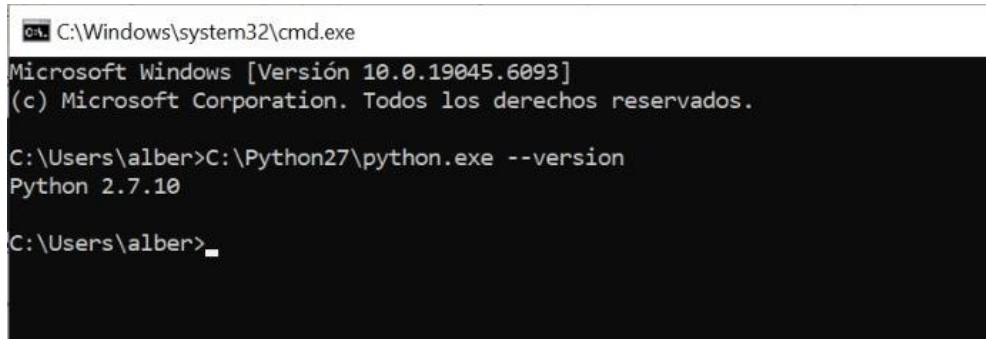
8. **Confirmar la inyección:** Verifica que dentro de la lista de texto existan las líneas C:\Python27\ y C:\Python27\Scripts\. Si están, dale "Aceptar" a todo; si no están, presiona el botón "Nuevo" y escríbelas a mano.



⚠ **¿Qué ocurre si fallamos aquí?** Si Windows no tiene esa línea registrada en el Paso 8, cuando Pinguino intente arrancar no sabrá dónde está instalado Python y te lanzará un error fatal de ejecución.

Fase 3: Prueba de Vida del Intérprete

1. **Refrescar la memoria de Windows:** Cierra la ventana de CMD que tenías abierta y abre una nueva. (Esto fuerza a Windows a leer el nuevo PATH que acabamos de inyectarle).
2. **Solicitar versión:** Escribe el siguiente comando y presiona Enter:
 - Comando: **C:\Python27\python.exe --version** *(El sistema debe responderte en el renglón de abajo exactamente: Python 2.7.10).*

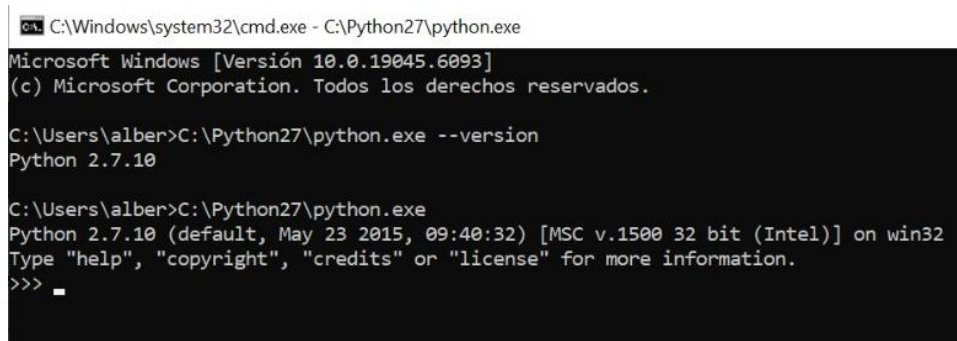


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe --version
Python 2.7.10

C:\Users\alber>
```

3. **Probar el procesador:** Escribe:
 - Comando: **C:\Python27\python.exe** *(Debe desplegarse un texto que contenga el bloque [MSC v.1500 32 bit (Intel)]).*

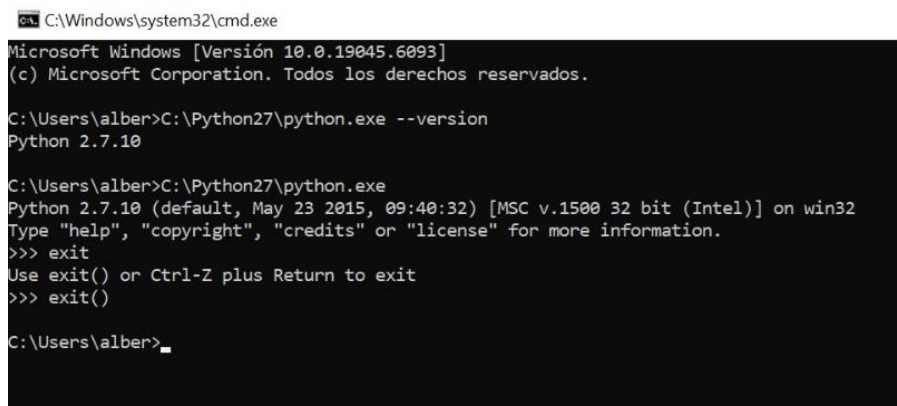


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Python27\python.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe --version
Python 2.7.10

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
```

4. Salir del modo de prueba escribiendo **exit()** y presionando Enter.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe --version
Python 2.7.10

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit
Use exit() or Ctrl-Z plus Return to exit
>>> exit()

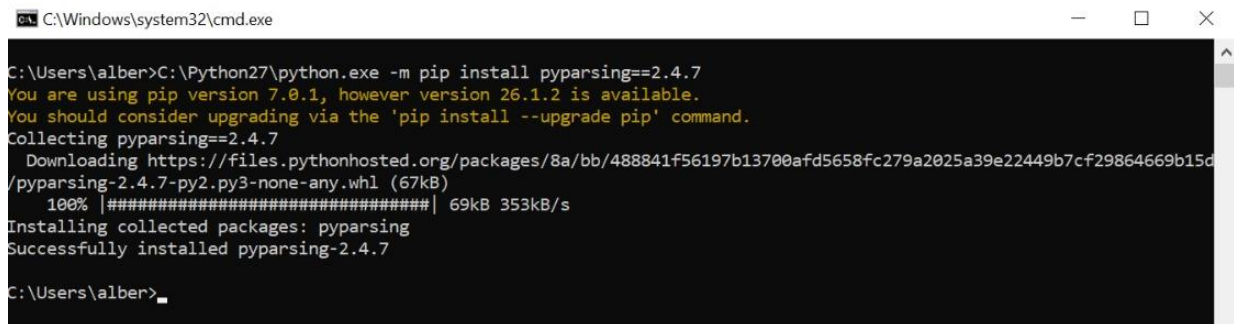
C:\Users\alber>
```


Fase 4: Inyección de Dependencias (Solución al "Error Run 1")

(Estas seis librerías son las encargadas de traducir lo que tú escribes en la pantalla a código hexadecimal que la placa entienda. Su ausencia es la causa madre del "Error Run 1").

En tu consola limpia, escribe y ejecuta una por una las siguientes órdenes. Espera a que cada línea devuelva el mensaje "Successfully installed" antes de mandar la siguiente:

- Orden 1: **C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7**

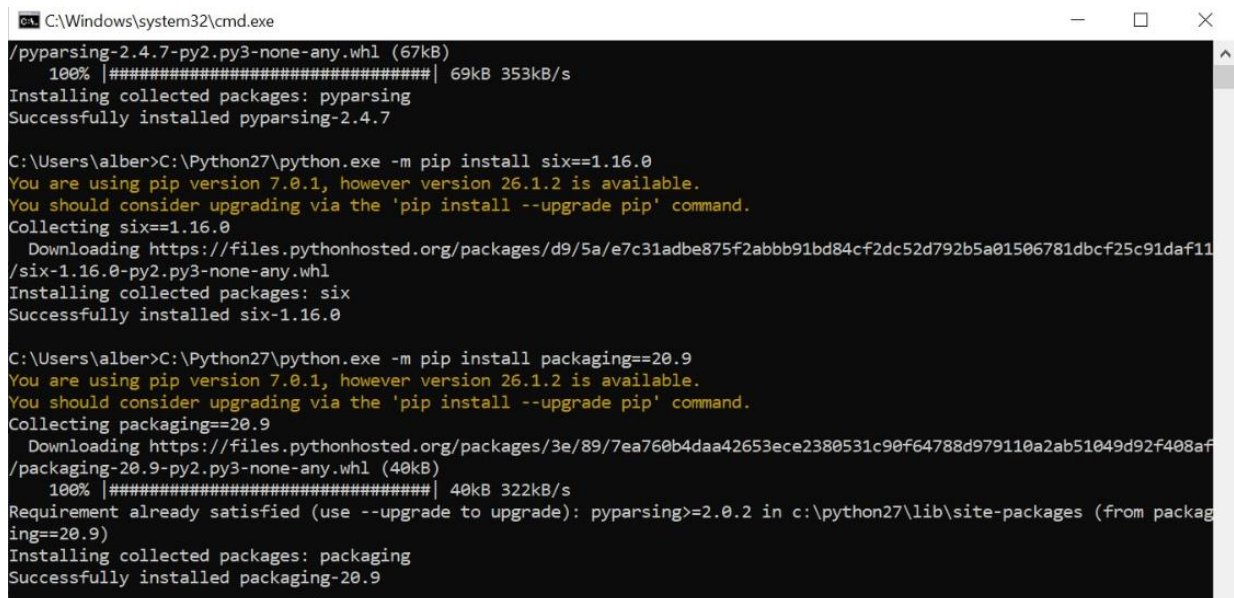


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting pyparsing==2.4.7
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8a/bb/488841f56197b13700afd5658fc279a2025a39e22449b7cf29864669b15d/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)
    100% |#####| 69kB 353kB/s
Installing collected packages: pyparsing
Successfully installed pyparsing-2.4.7

C:\Users\alber>
```

- Orden 2: **C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0**
- Orden 3: **C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9**



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)
    100% |#####| 69kB 353kB/s
Installing collected packages: pyparsing
Successfully installed pyparsing-2.4.7

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting six==1.16.0
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbc25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
Successfully installed six-1.16.0

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting packaging==20.9
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3e/89/7ea760b4daa42653ece2380531c90f64788d979110a2ab51049d92f408af/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl (40kB)
    100% |#####| 40kB 322kB/s
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)
Installing collected packages: packaging
Successfully installed packaging-20.9
```

4.1 Instalación de paquetes locales y comunicación USB

(Para los siguientes tres paquetes, si cuentas con la carpeta local de instaladores en C:\Pinguino\paquetes, utiliza los comandos de la primera opción. Si tienes conexión a internet, usa los de la segunda opción):

- **Instalar Wheel (Gestor de empaquetados):** Por archivo local: **C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl** O por internet: **C:\Python27\python.exe -m pip install wheel==0.37.1**

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): packaging==20.9 from file:///C:/Pinguino/paquetes/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl in c:\python27\lib\site-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Processing c:\pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.37.1

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -c "import pyparsing; print(pyparsing.__version__)"
2.4.7

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -c "import packaging; print(packaging.__version__)"
20.9

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -c "import packaging; print(packaging.__version__)"
20.9

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m wheel version
wheel 0.37.1

C:\Users\alber>
```

4.2 Auditoría de paquetes instalados

Para verificar que las librerías base quedaron perfectamente ancladas al núcleo de Python, puedes lanzar estos comandos de consulta:

- *Comando: C:\Python27\python.exe -c "import pyparsing; print(pyparsing.version)"*
- *Comando: C:\Python27\python.exe -c "import packaging; print(packaging.version)"*

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\alber>mkdir C:\Pinguino\paquetes
Ya existe el subdirectorio o el archivo C:\Pinguino\paquetes.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing==2.4.7 from file:///C:/Pinguino/paquetes/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl in c:\python27\lib\site-packages

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): packaging==20.9 from file:///C:/Pinguino/paquetes/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl in c:\python27\lib\site-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Processing c:\pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.37.1

C:\Users\alber>
```

- **Instalar PySide (El motor de la interfaz gráfica):** Comando: **C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4**

```
C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting PySide==1.2.4
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/78/2b5fcd3b4ff4fc891f1c3a8bee09616d59fa6d644b0dc6252d46d8fbb423/PySide-1.2.4-cp27-none-win32.whl (41.0MB)
    100% |#####| 41.0MB 10kB/s
Installing collected packages: PySide
Successfully installed PySide-1.2.4

C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
PYSIDE OK

C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>_
```

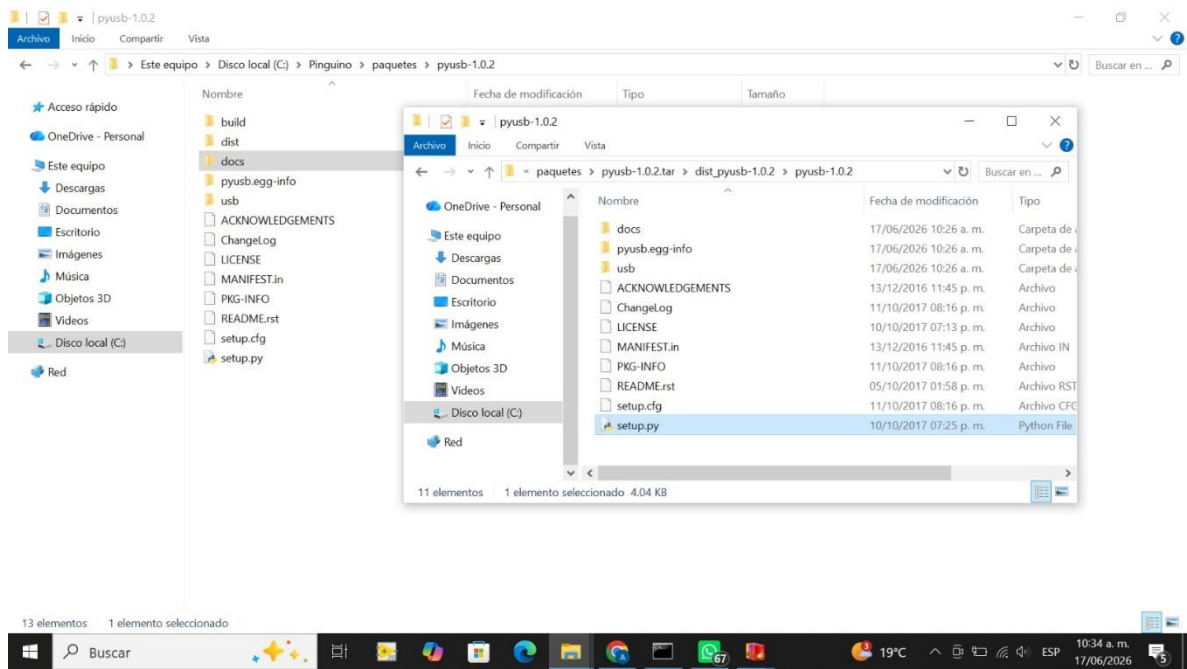
- **Instalar PyUSB (El driver de comunicación por cable):** Comando: **C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb**

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>C:\Python27\python.exe setup.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing pyusb.egg-info\PKG-INFO
writing top-level names to pyusb.egg-info\top_level.txt
writing dependency_links to pyusb.egg-info\dependency_links.txt
reading manifest file 'pyusb.egg-info\SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
warning: no files found matching 'ReleaseNotes.rst'
writing manifest file 'pyusb.egg-info\SOURCES.txt'
installing library code to build\bdist.win32\egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build\lib
creating build\lib\usb
copying usb\control.py -> build\lib\usb
copying usb\core.py -> build\lib\usb
copying usb\legacy.py -> build\lib\usb
copying usb\libloader.py -> build\lib\usb
copying usb\util.py -> build\lib\usb
copying usb\_debug.py -> build\lib\usb
copying usb\_interop.py -> build\lib\usb
copying usb\_lookup.py -> build\lib\usb
copying usb\_objfinalizer.py -> build\lib\usb
copying usb\_init_.py -> build\lib\usb
```

(Método manual en caso de fallo: entra a la carpeta con el comando

cd C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2 y ejecuta el comando **C:\Python27\python.exe setup.py install**).



Fase 5: Certificación del IDE (Test de Humo Final)

(Antes de hacer doble clic en el ejecutable de Pinguino por primera vez, haremos una simulación interna de arranque del motor gráfico para asegurar que todo quedó perfectamente en su lugar).

1. **Lanzar la prueba:** En tu consola, escribe la siguiente orden y presiona Enter:
C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
2. **El Veredicto:** Si la consola te devuelve en una línea limpia el texto **PYSIDE OK**, ¡el sistema está completamente enlazado y funcional! Ya puedes dirigirte a tu carpeta de instalación, ejecutar **Pinguino IDE** y comenzar a programar.